定期テスト対策 比例と反比例 その1 こたえ

関数・変域・比例

ポイント：x を決めると y が**1つに決まる**とき、y は x の関数。比例 $y=ax$ の $a=y\div x$。

① y が x の関数であるものを、すべて選びなさい。

ア　1辺 x cmの正方形の面積 y cm^2

イ　身長 x cmの人の体重 y kg

ウ　100円玉 x 枚の金額 y 円

ア・ウ（イは身長が決まっても体重は1つに決まらない）

② x の変域が −2 以上 3 以下であることを、不等号を使って表しなさい。

答え $-2 \leqq x \leqq 3$

③ 比例 $y=-4x$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域を求めなさい。

$x=-1$ のとき $y=4$、$x=2$ のとき $y=-8$

答え $-8 \leqq y \leqq 4$

④ y は x に比例し、$x=6$ のとき $y=-9$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=-9\div 6=-\dfrac{3}{2}$　答え $y=-\dfrac{3}{2}x$

答え $y=-\dfrac{3}{2}x$

⑤ ④で求めた式で、$x=-4$ のときの y の値を求めなさい。

答え $y=6$

⑥ 比例 $y=ax$（a は0でない）で、x の値が2倍、3倍、…になると、y の値はどうなりますか。

2倍、3倍、…になる

⑦ 比例 $y=-\dfrac{2}{3}x$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-6	-3	0	3	6
y	4	2	0	-2	-4

⑧ y は x に比例し、$x=-3$ のとき $y=12$ です。$y=-8$ のときの x の値を求めなさい。

$y=-4x$ より $-8=-4x$

答え $x=2$

定期テスト対策 比例と反比例 その2 こたえ

反比例

ポイント：反比例 $y=\frac{a}{x}$ の $a=x\times y$。x が2倍、3倍…になると y は $\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍…。

⑨ y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=-3$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=4\times(-3)=-12$　答え $y=-\frac{12}{x}$

答え　$y=-\frac{12}{x}$

⑩ ⑨で求めた式で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$y=2$

⑪ y は x に反比例し、$x=-2$ のとき $y=-9$ です。$y=3$ のときの x の値を求めなさい。

$y=\frac{18}{x}$ より $3=\frac{18}{x}$

答え　$x=6$

⑫ 反比例 $y=-\frac{20}{x}$ で、表のあいているところをうめなさい。

x	-4	-2	-1	1	2	4
y	5	10	20	-20	-10	-5

⑬ 反比例 $y=\frac{a}{x}$ で、x の値が2倍、3倍、…になると、y の値はどうなりますか。

$\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍、…になる

⑭ 反比例 $y=\frac{a}{x}$ のグラフが点 (−3, 8) を通るとき、a の値を求めなさい。

$a=x\times y=(-3)\times 8$

$a=$　-24

⑮ 反比例 $y=\frac{36}{x}$ のグラフ上の点で、x 座標・y 座標がどちらも**自然数**になる点は、全部で何個ありますか。

36の約数 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

答え　**9個**

⑯ y が x に反比例するものを、すべて選びなさい。

ア $y=\frac{6}{x}$　イ $xy=10$　ウ $y=\frac{x}{3}$　エ $y=-\frac{8}{x}$

ア・イ・エ（イは $y=\frac{10}{x}$、ウは比例）

定期テスト対策 比例と反比例 その3 こたえ

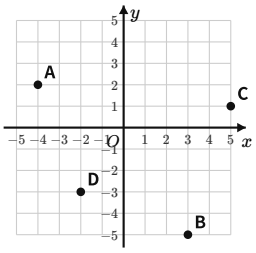
座標とグラフ

ポイント：比例のグラフは**原点を通る直線**、反比例のグラフは**双曲線**。グラフが通るマス目の点を読んで式を作る。

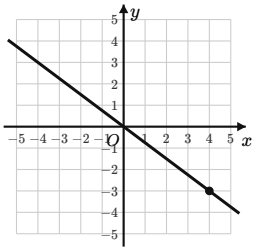
⑰ 図の点 A〜D の座標を書きなさい。

A（−4, 2）　B（3, −5）

C（5, 1）　D（−2, −3）



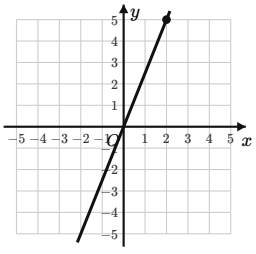
⑱ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



(4, −3) を通る

答え　$y = -\frac{3}{4}x$

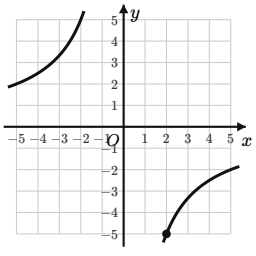
⑲ 図の直線は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



(2, 5) を通る

答え　$y = \frac{5}{2}x$

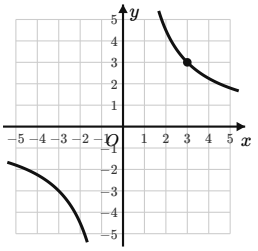
⑳ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



(2, −5) を通る

答え　$y = -\frac{10}{x}$

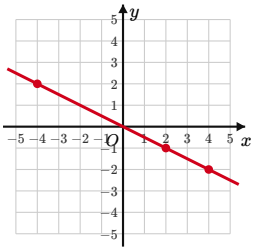
㉑ 図の曲線は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。



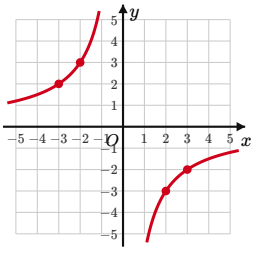
(3, 3) を通る

答え　$y = \frac{9}{x}$

㉒ 比例 $y = -\frac{1}{2}x$ のグラフをかきなさい。

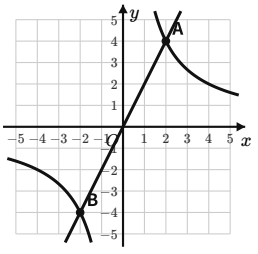


㉓ 反比例 $y = -\frac{6}{x}$ のグラフをかきなさい。



㉔ 図は $y = 2x$ と $y = \frac{8}{x}$ のグラフです。交わる点 A, B の座標を求めなさい。

A（2, 4）　B（−2, −4）



定期テスト対策 比例と反比例 その4 こたえ

比例・反比例の利用

ポイント：「1あたり」が決まっていれば**比例** $y=ax$、「$x\times y$＝一定」なら**反比例** $y=\dfrac{a}{x}$。式を作ってから数を入れる。答えには単位。

㉕ 同じねじ12本の重さは30gです。ねじ x 本の重さを y gとして、y を x の式で表しなさい。また、ねじ150gは何本ですか。

式 $y=\dfrac{5}{2}x$　答え **60本**

㉖ 分速75mで x 分歩いた道のりを y mとして、y を x の式で表しなさい。また、1.5km歩くのに何分かかりますか。

式 $y=75x$　答え **20分**

㉗ 300ページの本を毎日 x ページずつ読むと、y 日で読み終わります。y を x の式で表しなさい。また、毎日25ページずつ読むと何日で読み終わりますか。

式 $y=\dfrac{300}{x}$　答え **12日**

㉘ 歯の数が48の歯車Aが毎分6回転しています。Aとかみ合う歯の数 x の歯車Bは毎分 y 回転します。y を x の式で表しなさい。また、Bの歯の数が32のとき、Bは毎分何回転しますか。

式 $y=\dfrac{288}{x}$　答え **9回転**

㉙ 60Lの水そうに毎分 x Lずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、12分でいっぱいにするには、毎分何L入れればよいですか。

式 $y=\dfrac{60}{x}$　答え **毎分5L**

㉚ 面積が18cm²の三角形の底辺を x cm、高さを y cmとして、y を x の式で表しなさい。また、底辺が4cmのときの高さを求めなさい。

式 $y=\dfrac{36}{x}$　答え **9cm**

㉛ 兄は分速80m、弟は分速60mで、同時に家を出て同じ道を進みます。x 分後に進んだ道のりを y mとすると、兄は $y=80x$、弟は $y=60x$ です。2人が200mはなれるのは、家を出てから何分後ですか。

1分で $80-60=20$（m）はなれる　$20x=200$

答え　**10分後**

㉜ ㉛の2人で、家から1200mはなれた公園に兄が着いたとき、弟は公園まであと何mですか。

兄は $1200\div 80=15$（分）　弟は $60\times 15=900$（m）　$1200-900=300$

答え　**300m**